



这个 png 是我参加的传智杯的比赛要求及内容，我所想的题材是关于二手交易市场与线下市场交易方面相关，是否符合该比赛，以及根据这个 png 告诉我，如果我要 ai 该项目，需要怎么做，给出详细步骤，我大概想用 zcode 做，怎么完成作品提交要求，我还有哪些方面没考虑到，你也可以提醒我

🔍 已完成思考

一、题材符合性判断

你的「二手交易市场 + 线下交易结合」的题材**完全符合本次比赛要求**，可对应赛题范围中的两个方向任选其一报名：

- 方向 4：任何有价值的社会民生类**
二手闲置交易解决了百姓生活中闲置资源流转难、线下交易信息不对称、信任成本高的民生痛点，属于“技术赋能民生服务、解决生活实际问题”的范畴，完全匹配方向内涵。
- 方向 6：推动数字贸易与服务贸易**
“线上二手平台 + 线下交易履约”的模式，属于数字消费流通、本、务贸易的数字化升级，也符合该方向“数字技术赋能贸易流通”的定位。

该题材有明确的落地场景和真实用户痛点，容易体现实用性与创新性，是稳妥且有发挥空间的参赛选题。

二、基于 ZCode（AI 辅助编程）的项目开发全步骤

本次比赛是「Vibe Coding」赛道，核心评分点是**AI 辅助开发的过程与效率提升**，而不只是最终成品。以下是结合 ZCode 工具、匹配比赛评分标准的完整开发流程：

阶段 1：项目需求与方案设计（锚定差异化，避免同质化）

这一步决定了「创新性」「产品规划」项的得分，也可以用 ZCode 辅助生成文档，同时作为 AI 开发过程的证明材料。

- 痛点深挖与特色功能定位**
普通二手平台已经很多，必须结合“线下交易”做出差异化核心优势：
 - 线下真实痛点：当面交易无验货标准、位置匹配效率低、议价不透明、交易安全无保障
 - 核心功能规划：
 - 基础模块：用户注册登录、商品发布 / 分类 / 搜索、私信聊天、订单管理
 - 线下特色模块：线下交易点位标记、地图找附近商品、线下验货标准指引、当面交易确认流程、位置导航、线下交易专属评价
 - AI 增值功能（加分项）：AI 智能估价（输入商品参数自动估二手价）、AI 商品文案自动生成（上传图片自动生成商品描述）、AI 违规内容检测
- 技术选型设计**
结合 ZCode 的代码生成能力，推荐选择主流、生成效果稳定的技：
 - 前端：Vue3 + Element Plus（面向 C 端用户推荐做移动端，可选 uni-app 适配手机）
 - 后端：SpringBoot + MyBatis-Plus + MySQL
 - 组件：Redis 做缓存、高德 / 百度地图 API 实现位置服务
- 输出设计文档**
用 ZCode 生成需求文档、数据库设计文档、接口文档，**保存生成时的 Prompt**，作为 AI 辅助开发的证明材料。

阶段 2：基于 ZCode 的 AI 辅助开发（核心环节，全程留痕）

这是比赛核心考察项，**每一个关键功能都要保存 Prompt 和生成结果，记录开发效率对比**。

- 项目骨架生成**
 - 给 ZCode 输入 Prompt 示例：生成一个 SpringBoot + Vue3 的二手交易平台项目骨架，包含用户、商品、订单、聊天 4 个模块的基础包结构、pom.xml 依赖、启动类、统一返回结果封装
 - 保存完整 Prompt 和生成代码，记录「纯手写预估耗时」和「AI 生成 + 微调实际耗时」，用于后续效率分析。
- 分模块代码生成与调试**
按模块逐个生成功能，每个功能点都用 ZCode 生成基础代码，再人工微调，全程留痕：
 - 商品发布模块 Prompt 示例：实现二手商品发布接口，包含商品图片上传、分类选择、价格、成色、描述、交易方式（线上/线下）字段，后端用 SpringBoot，加参数校验，返回统一结果集
 - 线下交易模块 Prompt 示例：实现线下交易点位功能，用户发布商品时可以选择交易地点，前端调用高德地图 API 标记位置，后端存储经纬度和详细地址，实现按位置查询附近商品的接口
 - 调试纠错：遇到 bug 时，把报错信息输入 ZCode 定位修复，「报错信息 + Prompt + 修复结果」的完整记录。
- AI 增值功能实现（加分项）**
用 ZCode 对接大模型 API，实现智能估价、商品描述生成等功能，体现 AI 的业务价值：
 - Prompt 示例：基于豆包 API 实现二手手机智能估价接口，输入品牌、型号、成色、购买时间、保修情况，返回市场预估价格区间，用 SpringBoot 实现，加参数校验
- 过程记录规范**
 - 建立《AI 开发过程记录表》，按功能点记录：功能名称、原始需求、ZCode Prompt、生成结果、人工修改量、耗时对比
 - 所有对话截图、Prompt 文本分类归档，后续作为核心提交材料。

阶段 3：项目完善与测试

- 用 ZCode 生成单元测试、接口测试代码，补充代码完整度
- 本地跑通全业务流程，确保功能可运行、无阻塞性 bug
- 优化页面交互与视觉效果，提升用户体验（对应「用户体验」评分项）

阶段 4: 比赛专属过程性材料整理

这部分直接决定「过程规范性」的得分，必须和代码同步准备：

1. Prompt 合集文档
- 按模块分类整理所有关键功能的 Prompt，标注生成效果、人工修改量、效率提升情况
2. AI 辅助开发效率分析报告
- 核心内容包括：
- 项目总功能点数量

◦ AI 生成代码占比（例如 70% 代码由 ZCode 生成，30% 人工微调）

◦ 纯人工开发预估总时长 vs AI 辅助开发实际总时长

◦ 整体效率提升百分比

◦ 2-3 个典型功能点的效率对比案例
3. 项目说明书 / 演示 PPT
- 包含：项目背景、痛点分析、功能介绍、技术架构、创新点、AI 开发应用说明、成果展示、未来规划

三、作品提交要求详解（对应比赛规则）

根据初赛提交规则，你需要准备以下核心材料，缺一不可：

1. 代码仓库（必交）
- 注册 GitLink 账号，创建公开仓库

◦ 上传完整前后端代码、数据库脚本、部署说明文档

◦ 仓库内新建「AI 开发过程」文件夹，存放所有 Prompt 记录、效率分析文档、过程记录表

◦ README 写清楚环境要求、启动步骤、测试账号密码，确保评委可以直接运行
2. 演示视频（必交）
- 要求：15 分钟以内、500MB 以内、MP4 格式 (H.264 编码)

◦ 推荐内容结构：

0-1 分钟：项目背景、痛点、核心创新点介绍

1-8 分钟：功能演示，重点展示线下交易特色功能和AI 增值功能

8-12 分钟：AI 开发过程演示，展示 ZCode 生成代码的过程、Prompt 记录、效率对比

12-14 分钟：项目价值总结、未来规划
3. 项目演示 PPT / 说明书（必交）
- 输出为 PDF 格式，和视频、代码一起提交。
4. 加分补充材料
- 项目部署上线的访问地址（可在线访问比本地演示加分更高）

◦ 用户调研记录、需求访谈证明（体现项目真实性与实用性）

四、你可能没考虑到的关键提醒（避坑指南）

1. 核心重心偏差：只做项目，忽略 AI 开发过程
- 这是 Vibe Coding 赛道的最大失分点。「过程规范性与源码质量」占比 25%，只提交完整项目、没有 AI 辅助开发的过程证明，会直接丢失大量分数。必须全程留痕，把 Prompt、效率对比、生成过程整理成正式文档。
2. 题材同质化，创新点不足
- 普通二手交易平台非常多，只做增删改查很难拿高分。一定要把「线下交易」做深：
- 增加线下验货标准化流程（比如手机、数码产品的验机步骤指引）

◦ 线下交易担保机制（线上押款，当面确认后放款）

◦ 基于 LBS 的附近商品推荐、同校 / 同社区交易专区

这些差异化内容是「创新性」评分的核心。
3. 代码规范与工程性缺失
- ZCode 生成的代码往往存在冗余、命名不统一的问题，「工程组」和「源码质量」占比很高。生成后必须人工调整：统一命名规范、补充注释、优化分层结构，不要直接照搬生成代码。
4. 合规与安全风险
- 用户隐私：手机号、地址等敏感信息做脱敏处理

◦ 内容合规：增加商品内容审核逻辑，避免违规商品（加 AI 内容检测是加分项）

◦ 支付功能：建议做模拟支付，不要接入真实资金流程，规避合规风险
5. 提交细节遗漏
- 代码仓库必须设为公开，确保评委可访问

◦ 视频时长、大小、格式严格符合要求，避免上传失败

◦ 所有材料按比赛要求规范命名
6. AI 功能的优先级
- 项目里的 AI 业务功能是锦上添花，不是必须项；但**开发过程的 AI 应用是硬性要求**。不要为了硬加 AI 功能而忽略核心业务和开发过程证明。
7. 后续赛事进阶准备
- 省赛、国赛会增加现场答辩环节，需要提前熟悉项目每一个细节，尤其是 AI 辅助开发的全过程、效率提升数据、项目创新点。

需要我帮你细化某一个模块的 ZCode Prompt 示例，或者帮你梳理项目的具体创新点吗？

📄 🗨️ 📁 📄 📄 📄 ... 今天 14:27

怎么保存 Git 提交日志 (关键)，以及 AI 对话历史导出的 Prompt 历史快照：· 使用 AI 工具需📄 和 AI 的对话历史，如果 AI 工具不支持导出，可以截图或者录屏。

· 须包含至少 3 个核心功能迭代时与 AI 交互的完整 Prompt 链 (包含你的 Prompt 提问、AI 的修改建议、以及你如何引导 AI 修复 Bug 的过程)。给我详细步骤

🧠 已完成思考

下面我分两大部分给你完整可落地的操作步骤：**Git 关键提交日志的留存与导出、AI 对话历史 / Prompt 链的保存与构建**，最后告诉你怎么把两者对应起来形成完整证据链，完全匹配比赛的提交要求。

一、比赛要求与准备清单

一、Git 关键提交日志保存至步骤

核心原则：**提交日志要和 AI 开发过程一一对应**，不是随便提交，而是每一轮 AI 交互后对应一次提交，让日志本身就能体现「AI 生成→人工优化→修复 bug」的迭代轨迹。

1. 先制定适配 AI 开发的提交规范

每次提交的信息必须标注 AI 的参与度和对应 Prompt 编号，方便后续整理和评委核验。
推荐提交格式：

plaintext ^

类型 (AI参与度): 功能描述 - 对应Prompt编号

↓

- **类型**: `feat` (新功能) / `fix` (修复 bug) / `refactor` (优化重构) / `docs` (文档)
- **AI 参与度**:
 - `AI生成`: 90% 以上代码由 AI 生成，仅做少量调整
 - `AI辅助`: AI 生成基础框架，人工做了较多逻辑修改
 - `人工微调`: 人工为主，仅参考 AI 建议
- **示例**:

plaintext ^

feat (AI生成): 完成二手商品发布后端接口 - Prompt#SP001
fix (AI辅助): 修复线下交易经纬度空指针异常 - Prompt#SP003

2. 规划关键提交节点 (对应 3 个核心功能)

每个核心功能至少保留 3 次提交，形成完整的迭代日志链，和后面的 Prompt 链一一对应。
以你的二手交易项目为例，3 个核心功能的提交节点规划：

核心功能	提交节点 1 (初版)	提交节点 2 (优化)	提交节点 3 (Bug 修复)
商品发布模块	初版接口生成提交	参数校验 + 权限补孔	空指针异常修复提交
LBS 附近商品	基础距离查询提交	性能优化 + 筛选条件提交	距离单位错误修复提交
AI 智能估价	基础调用接口提交	缓存 + 限流优化提交	返回格式解析修复提交

注意：不要一次性把整个项目全部提交，必须分模块、分轮次提交，日志才会有“过程感”。

3. 导出 Git 提交日志的两种方法

方法 1：命令行导出 (最权威、推荐)

在项目根目录打开终端，执行以下命令导出日志文件。

- 导出精简版关键日志 (推荐用于汇总文档)：

bash ^

git log --pretty=format:"%h | %ad | %s | %an" --date=iso > git_commit_log.txt

- 导出详细版日志 (带改动文件统计，用于证明工作量)：

bash ^

git log --stat --date=iso > git_commit_detail.log

- 导出带提交主体的完整 Markdown 格式：

bash ^

git log --pretty=format:"### %h %s\n**提交时间**:%ad\n**提交人**:%an\n\n%b\n----" --date=iso > git_shturl

方法 2：GitLink 网页端导出 (直观、带界面)

1. 打开你的 GitLink 公开仓库，进入「提交」页面
2. 可以直接复制提交列表，或者用浏览器「打印→另存为 PDF」保存完整提交记录
3. 关键提交可以点进去截图具体的代码变更 diff，作为补充材料

4. 整理成比赛用的关键日志文档

不要把所有日志直接丢给评委，整理成《Git 关键提交日志对照表》，放在仓库的 `docs/` 目录下：

提交哈希	提交时间	提交说明	对应 Prompt 批次	核心改动	AI 代码占比
a1b2c3d	2026-xx-xx	feat (AI 生成): 商品发布接口初版	SP001	新增 Controller/Service/Mappe r	90%
...	...	...	↓	...	...

二、AI 对话历史与 Prompt 链保存导出

比赛要求：**至少 3 个核心功能的完整 Prompt 链**，必须包含「你的提问 → AI 输出 → 你的修改建议 → AI 修改 → 你引导修复 Bug → AI 修复」的完整交互过程。

1. 对话历史保存的优先方案

方案 A：工具自带导出（最优）

先检查 ZCode 有没有导出功能：

- 对话窗口右上角找「导出」「保存会话」「复制全部」按钮
- 如果支持导出，优先导出为 **Markdown / TXT** 格式，完整保留提问、回答、代码块
- 按功能模块重命名文件，比如 01_商品发布接口_Prompt全流程.md

方案 B：不支持导出时的标准截图

如果 ZCode 没有导出功能，用长截图完整保留每一轮对话：

1. **截图工具**：浏览器自带长截图（Edge：网页捕获—整页截图；Chrome：Ctrl+Shift+P—Capture full size screenshot）
2. **截图要求**：
 - 必须完整包含你的提问和AI 的全部回答，不能截断代码块
 - 每一轮交互单独截图，按顺序编号： 功能名-01初始提问.png、 功能名-02优化修改.png、 功能名-03Bug修复.png
3. **录屏补充**：关键的 Bug 修复、实时生成代码的过程，可以录 1-3 分钟的短视频，证明是真实交互生成，不是事后粘贴

2.3 组完整 Prompt 链示例（可直接套用）

下面给你 3 组完全匹配二手交易项目的 Prompt 迭代链，每一组都满足「初始生成—优化修改—Bug 修复」三轮完整交互，你可以直接照着和 ZCode 对话。

链 1：二手商品发布后端接口（SpringBoot）

轮次 1：初始生成 Prompt

plaintext

用SpringBoot+MyBatis-Plus实现二手商品发布的后端接口，需求：
1. 实体类Product，字段: id, userId, title, description、categoryId、price、condition(成色: 全新/九成新/八成新/其他)、tradeType(交易方式: 线上/线下)
2. 包含Controller、Service、ServiceImpl、Mapper层
3. 新增商品接口，做基础参数校验，返回统一结果类Result
4. 给出对应的MySQL建表SQL脚本

AI 输出：生成初版代码和 SQL（通常会缺少动态校验、权限处理、边界判空）

轮次 2：优化修改 Prompt

plaintext

基于上面的商品发布接口，做以下修改：
1. 增强参数校验：title、price、categoryId、tradeType为必填项，价格必须大于0
2. 动态校验：当tradeType为“线下”时，address、longitude、latitude强制必填；线上交易时可以为空
3. 从请求头token中解析获取userId，不允许前端传userId，防止越权
4. 所有业务代码补充清晰的中文注释

AI 输出：修改后的代码，增加分组校验、token 解析、注释

轮次 3：Bug 修复引导 Prompt

plaintext

刚才的接口运行时报NullPointerException，位置在ServiceImpl的保存方法里，当tradeType是线上时，经纬度字段为null导致后续处理空指针。帮我修复这个问题，并且补充一个对应的单元测试用例，覆盖线上、线下两种场景。

AI 输出：修复空指针判空逻辑，给出单元测试代码

链 2：LBS 附近二手商品查询功能

轮次 1：初始生成 Prompt

plaintext

实现附近二手商品查询接口，基于MySQL经纬度计算距离，需求：
1. 前端传入：用户当前经纬度longitude、纬度latitude、搜索半径radius（单位：公里）、分页参数pageNum、pageSize
2. 查询范围内status=1（上架）的商品，按距离由近到远排序
3. 返回商品标题、价格、成色、地址、距离数值
4. 用Haversine公式计算距离，SpringBoot+MyBatis-Plus实现

AI 输出：初版接口和距离计算 SQL

轮次 2：性能优化 Prompt

plaintext

上面的附近查询在数据量大的时候性能很差，帮我优化：
1. 先做矩形范围预过滤，再计算精确距离，减少全表计算
2. 增加可选筛选条件：商品分类categoryId、价格区间minPrice-maxPrice
3. 集成PageHelper做物理分页，返回规范的分页数据结构

AI 输出：优化后的 SQL，增加矩形边界过滤、筛选条件、分页

轮次 3：Bug 修复 Prompt

plaintext

测试发现两个问题：
1. 返回的距离数值单位不对，现在是弧度值，需要修正为公里，保留1位小数
2. 前端不传radius的时候会报错，给一个默认5公里的默认值
帮我修复这两个问题。

AI 输出：修正距离公式单位，增加默认参数处理

链 3：AI 二手手机智能估价接口

轮次 1：初始生成 Prompt

plaintext

```
plaintext ^

基于巨包大模型API实现二手手机智能估价接口，需求：
1. 入参：品牌、型号、存储容量、成色、购买时长(月)、是否在保、有无折修
2. 后端封装参数调用大模型，返回预估价格区间（最低价-最高价）和估价说明
3. 用RestTemplate调用，设置30秒超时
4. 增加参数校验和调用异常处理
```

AI 输出：初版接口、请求封装、调用逻辑

轮次 2：功能优化 Prompt

```
plaintext ^

给估价接口增加以下能力：
1. 增加Redis缓存，相同配置的手机1小时内重复请求直接返回缓存
2. 增加限流：每个用户每天最多调用10次估价接口
3. 优化给大模型的系统Prompt，要求它严格返回JSON格式，不要多余的自然语言，方便后端解析
```

AI 输出：增加缓存、限流，优化系统提示词

轮次 3：Bug 修复 Prompt

```
plaintext ^

现在大模型偶尔会返回带```json标记的内容，导致JSON解析失败。
帮我写一个通用的字符串清洗方法，提取markdown代码块中间的纯JSON内容，去掉```json和```标记；
同时补充异常捕获，解析失败时返回友好提示，不要直接报错。
```

AI 输出：增加字符串清洗工具类，完善异常处理

3. Prompt 链最终归档整理

所有对话材料按下面的目录结构存放到项目仓库的 docs/ai_process/ 目录下：

```
plaintext ^

docs/
├── ai_process/
│   ├── 01_商品发布模块/
│   │   ├── 对话历史完整导出.md
│   │   ├── 截图/
│   │   └── Prompt汇总表.md
│   ├── 02_附近商品模块/
│   ├── 03_智能估价模块/
│   ├── AI开发效率对比表.md
│   └── Git提交与Prompt对应表.md
```

三、关键加分项：Git 日志与 Prompt 链形成证据链

把 Git 提交和 AI 对话——对应，是最能体现「AI 辅助开发真实过程」的地方，评委观感会非常好。

- 1. 时间线对齐：每一轮 Prompt 对话完成后，立刻提交代码，保证提交时间和对话时间大致对应
- 2. 提交信息关联：每次提交备注里写上对应 Prompt 编号，比如 fix(AI辅助)：修复距离单位错误 - Prompt#L85003
- 3. 做一张对照表：在文档里明确标注「提交哈希 → 对应 Prompt 轮次 → 改动说明 → AI 占比」

四、避坑提醒

- 1. 不要只放最终版 Prompt：比赛看的是「迭代过程」，Bug 修复的轮次比初始生成更重要，一定要体现你引导 AI 解决问题的过程
- 2. Prompt 不要太简短：不要只说“写个商品接口”，要体现你的需求设计和思考，证明你是主导者，AI 是工具
- 3. 截图不要只截代码：必须把你的问题和 AI 的回答都完整保留，证明是真实的交互对话
- 4. Git 不要一次性全量提交：分模块、分轮次提交，日志才会有过程感，一次性提交等于白做

需要我帮你生成一份可以直接复制使用的《AI 辅助开发过程文档》模板吗？里面包含 Prompt 汇总、效率对比、提交对应表，你直接填内容就行。

📄 今天 14:31

↓

需要

🧐 已完成思考

AI 辅助开发过程文档

(传智杯·AI 创新应用挑战赛 - Vibe Coding 赛道)

一、项目基本信息

表格	
项目名称	线下融合型二手交易服务平台
参赛方向	□ 方向 4：社会民生类 □ 方向 6：数字贸易与服务贸易
技术栈	前端：Vue3 + Element Plus 后端：SpringBoot 2.7 + MyBatis-Plus + MySQL 8.0 + Redis 其他：高德地图 API、大模型 API
AI 开发工具	ZCode 智能编程助手
文档用途	记录 AI 辅助开发完整过程，包含 Prompt 交互、代码迭代轨迹、效率提升数据，作为比赛过程性证明材料

二、AI 开发工具与使用说明

1. 工具名称：ZCode 智能编程助手

2. 使用方式：以自然语言 Prompt 描述需求，AI 生成基础代码、优化方案、Bug 修复建议，人工进行逻辑校验、业务调整与细节打磨

3. 核心使用原则：

○ 人为主导，AI 为辅助工具，所有生成代码均经过人工评审与验证

○ 按功能模块分轮次交互，每轮明确需求增量，保留完整迭代链路

○ 关键功能全程留痕，包含初始生成、优化迭代、Bug 修复完整三阶段

4. 过程留存方式：

○ 对话历史：ZCode 会话导出 + 关键节点长截图

○ 代码轨迹：Git 分阶段提交，提交信息关联对应 Prompt 批次

○ 效率数据：记录每功能纯人工预估耗时与 AI 辅助实际耗时
- 三、核心功能 Prompt 链完整记录
- 3.1 核心功能一：二手商品发布后端接口
- 功能说明：实现用户发布二手商品的后端接口，支持线上 / 线下两种交易模式，包含参数校验、权限控制、数据持久化。
- 3.1.1 第一轮：初始功能生成
- ↓

表格		📄 📄 📄
维度	内容	
交互轮次	第 1 轮 · 初始生成	
我的 Prompt 提问	用SpringBoot+MyBatis-Plus实现二手商品发布的后端接口，需求： 1. 实体类Product，字段：id、userId、title、description、categoryId、price、condition(成色：全新/九成新/八成新/其他)、tradeType(交易方式：线上/线下)、address、longitude、latitude、createTime、updateTime、status 2. 包含Controller、Service、ServiceImpl、Mapper层 3. 新增商品接口，做基础参数校验，返回统一结果类Result 4. 给出对应的MySQL建表SQL脚本	
AI 输出核心内容	1. 生成 Product 实体类、数据库建表语句 2. 生成三层架构基础代码，包含新增接口 3. 基础的参数非空校验	
人工调整内容	1. 统一全局异常处理格式 2. 调整字段长度与数据库索引设计 3. 补充 Result 统一返回类的泛型规范	
对应 Git 提交	提交哈希：【填写 7 位短哈希】 提交信息： feat(AI生成)：完成二手商品发布接口初版 - Prompt#SP001	
- 3.1.2 第二轮：功能优化与增强
- ↓

表格		📄 📄 📄
维度	内容	
交互轮次	第 2 轮 · 优化迭代	
我的 Prompt 提问	基于上面的商品发布接口，做以下修改： 1. 增强参数校验：title、price、categoryId、tradeType为必填项，价格必须大于0 2. 动态校验：当tradeType为“线下”时，address、longitude、latitude强制必填；线上交易时可以为空 3. 从请求头token中解析获取userId，不允许前端传userId，防止越权 4. 所有业务代码补充清晰的中文注释	
AI 输出核心内容	1. 新增分组参数校验，实现交易方式联动校验 2. 增加 Token 解析工具类，从请求头获取用户身份 3. 全量补充代码注释	
人工调整内容	1. 对接项目现有 Token 拦截器，替换自定义解析逻辑 2. 调整校验异常的全局捕获与返回提示 3. 优化线下交易地址字段的存储长度	
对应 Git 提交	提交哈希：【填写 7 位短哈希】 提交信息： refactor(AI辅助)：商品发布接口参数校验与权限增强 - Prompt#SP002	
- 3.1.3 第三轮：Bug 修复与完善
- ↓

表格		📄 📄 📄
维度	内容	
交互轮次	第 3 轮 · Bug 修复	
我的 Prompt 提问	刚才的接口运行时报NullPointerException，位置在ServiceImpl的保存方法里，当tradeType是线上时，经纬度字段为null导致后续处理空指针。 帮我修复这个问题，并且补充一个对应的单元测试用例，覆盖线上、线下两种场景。	
AI 输出核心内容	1. 修复空指针异常，增加经纬度字段判空逻辑 2. 生成 JUnit 单元测试类，覆盖两种交易场景	
人工调整内容	1. 补充其他边界字段的判空保护 2. 适配项目现有单元测试基类 3. 新增商品状态枚举类，替换魔法值	
对应 Git 提交	提交哈希：【填写 7 位短哈希】 提交信息： fix(AI辅助)：修复线上交易经纬度空指针异常 - Prompt#SP003	
- 3.2 核心功能二：LBS 附近二手商品查询接口
- 功能说明：基于用户当前位置，查询指定半径内的二手商品，支持排序、多条件筛选、分页查询。

3.2.1 第一轮：初始功能生成

表格		
维度	内容	
交互轮次	第 1 轮 · 初始生成	
我的 Prompt 提问	实现附近二手商品查询接口，基于MySQL经纬度计算距离，需求： 1. 前端传入：用户当前经度longitude、纬度latitude、搜索半径radius（单位公里）、分页参数pageNum、pageSize 2. 查询范围内status=1（上架）的商品，按距离由近到远排序 3. 返回商品标题、价格、成色、地址、距离数值 4. 用Haversine公式计算距离，SpringBoot+MyBatis-Plus实现	
AI 输出核心内容	1. 实现距离计算 SQL 与查询接口 2. 按距离升序排序，支持分页 3. 返回包含距离字段的 VO 对象	
人工调整内容	1. 优化 SQL 查询性能，增加 status 索引 2. 统一分页返回格式 3. 补充入参默认值处理	
对应 Git 提交	提交哈希：【填写 7 位短哈希】 提交信息： feat(AI生成)：实现LBS附近商品查询接口 - Prompt#LBS001	

3.2.2 第二轮：性能优化与功能扩展

表格		
维度	内容	
交互轮次	第 2 轮 · 优化迭代	
我的 Prompt 提问	上面的附近查询在数据量大的时候性能很差，帮我优化： 1. 先做矩形范围预过滤，再计算精确距离，减少全表计算 2. 增加可选筛选条件：商品分类categoryId、价格区间minPrice~maxPrice 3. 集成PageHelper做物理分页，返回规范的分页数据结构	
AI 输出核心内容	1. 新增经纬度矩形边界预过滤，大幅减少计算量 2. 增加分类、价格区间动态条件查询 3. 集成分页插件，返回标准分页对象	
人工调整内容	1. 适配项目已有的 PageHelper 配置 2. 优化动态 SQL 的拼接方式 3. 增加最大搜索半径限制，防止性能问题	
对应 Git 提交	提交哈希：【填写 7 位短哈希】 提交信息： refactor(AI辅助)：附近查询性能优化与筛选条件扩展 - Prompt#LBS002	

3.2.3 第三轮：Bug 修复与细节修正

表格		
维度	内容	
交互轮次	第 3 轮 · Bug 修复	
我的 Prompt 提问	测试发现两个问题： 1. 返回的距离数值单位不对，现在是弧度值，需要修正为公里，保留1位小数 2. 前端不传radius的时候会报错，给一个默认5公里的默认值 帮我修复这两个问题。	
AI 输出核心内容	1. 修正 Haversine 公式参数与单位，输出公里单位 2. 增加 radius 参数默认值处理	
人工调整内容	1. 统一距离计算的精度处理 2. 补充参数合法性校验（半径 > 0） 3. 优化排序逻辑，距离相同时按发布时间倒序	
对应 Git 提交	提交哈希：【填写 7 位短哈希】 提交信息： fix(AI辅助)：修复距离单位错误与默认值缺失 - Prompt#LBS003	

3.3 核心功能三：AI 二手商品智能估价接口

功能说明：输入商品参数，调用大模型智能评估二手商品市场价格区间，给出估价依据。

3.3.1 第一轮：初始功能生成

表格		
维度	内容	
交互轮次	第 1 轮 · 初始生成	
我的 Prompt 提问	基于豆包大模型API实现二手手机智能估价接口，需求： 1. 入参：品牌、型号、存储容量、成色、购买时长(月)、是否在保、有无折修 2. 后端封装参数调用大模型，返回预估价格区间（最低价-最高价）和估价说明 3. 用 RestTemplate调用，设置30秒超时 4. 增加参数校验和调用异常处理	
AI 输出核心内容	1. 封装大模型请求配置与调用工具类 2. 实现估价业务接口与参数校验 3. 基础异常捕获与错误返回	
人工调整内容	1. 对接项目统一的大模型配置类 2. 优化请求超时与重试机制 3. 规范返回 VO 结构	

对应 Git 提交	提交哈希: 【填写 7 位短哈希】 提交信息: feat(AI生成): 实现二手商品智能估价接口初版 - Prompt#AI001
-----------	--



3.3.2 第二轮: 功能优化与体验提升

表格	
维度	内容
交互轮次	第 2 轮 · 优化迭代
我的 Prompt 提问	给估价接口增加以下能力: 1. 增加Redis缓存, 相同配置的商品1小时内重复请求直接返回缓存 2. 增加限流: 每个用户每天最多调用10次估价接口 3. 优化给大模型的系统Prompt, 要求它严格返回JSON格式, 不要多余的自然语言, 方便后端解析
AI 输出核心内容	1. 增加 Redis 缓存注解与缓存 Key 设计 2. 实现基于用户 ID 的接口限流逻辑 3. 优化系统提示词, 约束输出格式
人工调整内容	1. 适配项目现有 Redis 工具类 2. 替换为项目统一的限流组件 3. 优化系统 Prompt 的业务精准度
对应 Git 提交	提交哈希: 【填写 7 位短哈希】 提交信息: refactor(AI辅助): 估价接口增加缓存、限流与格式约束 - Prompt#AI002



3.3.3 第三轮: 兼容性修复与异常处理

表格	
维度	内容
交互轮次	第 3 轮 · Bug 修复
我的 Prompt 提问	现在大模型偶尔会返回带 json 标记的内容, 导致 JSON 解析失败。 帮我写一个通用的字符串清洗方法, 提取 markdown 代码块中间的纯 JSON 内容, 去掉 json 和 标记; 同时补充异常捕获, 解析失败时返回友好提示, 不要直接报错。""
AI 输出核心内容	1. 实现 Markdown 代码块提取与字符串清洗工具方法 2. 增加 JSON 解析异常捕获与降级处理
人工调整内容	1. 增加多种异常格式的兼容处理 2. 补充接口调用日志记录 3. 优化降级提示文案
对应 Git 提交	提交哈希: 【填写 7 位短哈希】 提交信息: fix(AI辅助): 修复大模型返回格式解析异常 - Prompt#AI003

四、Git 提交日志与 Prompt 对应表



表格						
序号	提交哈希	提交时间	提交说明	对应 Prompt 编号	核心改动内容	AI 代码采纳率
1	【填写】	【填写】	feat (AI 生成): 二手商品发布接口初版	SP001	商品发布三层架构、建表脚本	90%
2	【填写】	【填写】	refactor (AI 辅助): 发布接口校验与权限增强	SP002	动态参数校验、Token 身份解析	75%
3	【填写】	【填写】	fix (AI 辅助): 修复线上交易空指针异常	SP003	空指针修复、单元测试补充	80%
4	【填写】	【填写】	feat (AI 生成): LBS 附近商品查询基础版	LBS001	距离计算、附近查询接口	85%
5	【填写】	【填写】	refactor (AI 辅助): 附近查询性能优化	LBS002	矩形预过滤、多条件筛选、分页	70%
6	【填写】	【填写】	fix (AI 辅助): 修复距离单位与默认值问题	LBS003	单位修正、默认值补充	80%
7	【填写】	【填写】	feat (AI 生成): 智能估价接口初版	AI001	大模型调用、估价业务接口	85%
8	【填写】	【填写】	refactor (AI 辅助): 估价接口缓存与限流	AI002	Redis 缓存、接口限流、Prompt 优化	70%
9	【填写】	【填写】	fix (AI 辅助): 修复返回格式解析异常	AI003	字符串清洗、异常降级	75%

完整 Git 日志导出文件见 docs/git_commit_log.txt

五、AI 辅助开发效率分析

5.1 整体效率对比

表格			
指标	纯人工开发预估	AI 辅助开发实际	提升幅度
核心功能开发总耗时	【填写】小时	【填写】小时	【填写】%

核心代码行数	约【填写】行	约【填写】行	-
Bug 修复平均耗时	【填写】分钟 / 个	【填写】分钟 / 个	【填写】%

5.2 分模块效率统计

功能模块	纯人工预估耗时	AI 辅助实际耗时	效率提升	AI 代码占比
商品发布模块	【填写】小时	【填写】小时	【填写】%	82%
附近商品查询模块	【填写】小时	【填写】小时	【填写】%	78%
智能估价模块	【填写】小时	【填写】小时	【填写】%	77%

5.3 价值说明

- 1. 开发效率提升：基础 CRUD、通用工具类、常规业务逻辑由 AI 快速生成，人力聚焦核心业务逻辑与架构设计
- 2. Bug 定位加速：异常栈直接投喂 AI，快速定位根因并给出修复方案，减少排查时间
- 3. 代码规范提升：AI 生成代码自带规范注释与分层结构，减少后期代码整改工作量
- 4. 技术门槛降低：不熟悉的 API 与算法可通过 AI 快速落地，降低学习成本

六、过程证明材料清单

所有材料存放于项目仓库 docs/ai_process/ 目录下：

plaintext ^

docs/
└─ ai_process/
 ├─ AI辅助开发过程文档.md <本文件>
 ├─ git_commit_log.txt <git完整提交日志导出>
 ├─ 01_商品发布模块/
 │ ├─ ZCode对话历史完整导出.md
 │ ├─ 截图/
 │ │ ├─ 01_初始生成.png
 │ │ ├─ 02_优化迭代.png
 │ │ └─ 03_Bug修复.png
 │ └─ 单元测试运行截图.png
 ├─ 02_附近商品模块/
 │ ├─ ZCode对话历史完整导出.md
 │ └─ 截图/
 ├─ 03_智能估价模块/
 │ ├─ ZCode对话历史完整导出.md
 │ └─ 截图/
 └─ 补充材料/
 ├─ 接口测试截图
 └─ 功能运行演示截图

需要我帮你把这份模板导出成可直接提交的 PDF 排版，或者补充某个模块更细节的 Prompt 示例吗？

📄 🔍 🗑️ 🔄 ⌂ ⚙️ ⋮ 今天 14:44

都需要

🧠 已完成思考

一、可直接提交的 PDF 排版规范与导出步骤

1. 文档整体结构（比赛正式提交版）

按以下顺序排版，逻辑完整、符合评审阅读习惯：

- 1. 封面页
- 2. 目录页（自动生成，带页码）
- 3. 正文
 - 项目基本信息
 - AI 开发工具与使用说明
 - 核心功能 Prompt 链完整记录（3 个模块，每模块含 3 轮交互 + 截图）
 - Git 提交日志与 Prompt 对应表
 - AI 辅助开发效率分析
- 4. 附录
 - 附录 1：完整 Git 日志导出文件
 - 附录 2：代码仓库地址与访问说明
 - 附录 3：功能运行测试截图

2. 排版格式规范

元素	规范要求
页面设置	A4 纸，上下边距 2.5cm，左右边距 2cm
字体	中文：正文宋体小四号，标题黑体；英文 / 代码：Consolas 等宽字体
行距	正文 1.5 倍行距，表格单倍行距
标题层级	一级标题：二号黑体，居中；二级标题：三号黑体；三级标题：四号黑体

表格	表头居中加粗，边框完整，内容左对齐
代码块	灰色底纹，等宽字体，字号五号，保留换行缩进
图片	插入对应位置下方，标注“图 X-XX 功能说明”，保证文字清晰可辨
页码	底部居中，封面、目录不编页码，正文从第 1 页开始



封面参考内容

```
plaintext ^
AI创新应用挑战赛 · Vibe Coding赛道

AI辅助开发过程文档

项目名称：线下融合型二手交易平台
参赛方向：□ 社会民生类    □ 数字贸易与服务贸易类
开发工具：ZCode 智能编程助手
提交日期：2026年xx月xx日
```

3. 导出操作步骤

方法 1：WPS/Word 排版导出（最推荐，格式最规范）

1. 将上面的文档模板内容完整复制到 Word/WPS 中
2. 应用「标题 1 / 标题 2 / 标题 3」样式，一键自动生成目录：引用 → 目录 → 自动目录
3. 在每个 Prompt 轮次下方插入对应的 AI 对话截图，调整图片大小适配页面宽度
4. 插入页码，设置封面和目录不显示页码
5. 点击「文件 → 导出为 PDF」，勾选「导出目录超链接」「导出书签」，导出即可



方法 2：Markdown 直接转 PDF（快速版）

1. 使用 Typora、Obsidian 或在线 Markdown 转 PDF 工具
2. 导入文档内容，在设置中开启「目录」「页码」「代码块高亮」
3. 插入本地截图，直接导出 PDF

4. 提交前检查清单

- ☒ 所有截图清晰可见，完整包含你的提问和 AI 回答
- ☒ Git 提交哈希、时间、对应关系填写完整，和仓库真实日志一致
- ☒ 代码仓库地址正确，且设置为公开可访问
- ☒ PDF 文件大小控制在 500MB 以内，命名规范：赛道-项目名-AI开发过程文档.pdf

二、补充 · 完整版可直接复制 Prompt 集

以下 Prompt 均适配 ZCode，直接复制即可生成符合规范的代码，覆盖后端、前端、通用加分项，可直接补充到你的 Prompt 链中。

1. 后端核心功能完整版 Prompt

模块 1：二手商品发布接口（3 轮完整）

第 1 轮：初始生成

```
plaintext ^
请基于SpringBoot 2.7.12 + MyBatis-Plus 3.5.3.1 实现二手商品发布的后端完整接口，严格遵循以下要求：

1. 数据库实体类 Product
字段清单：
- id: Long, 主键，自增
- userId: Long, 发布用户ID
- title: String(100), 商品标题
- description: String(1000), 商品描述
- categoryId: Integer, 商品分类ID
- price: BigDecimal(10,2), 商品价格
- productCondition: String(10), 成色，枚举值：全新/九成新/八成新/七成新及以下
- tradeType: String(10), 交易方式，枚举值：线上/线下
- address: String(200), 线下交易地址，线上交易可为空
- longitude: BigDecimal(10,6), 经度
- latitude: BigDecimal(10,6), 纬度
- status: Integer, 商品状态，0下架 1上架
- createTime: LocalDateTime
- updateTime: LocalDateTime

2. 代码分层结构
- controller层：ProductController, 新增add方法，路径/product/add
- service层：ProductService接口 + ProductServiceImpl实现类
- mapper层：ProductMapper, 继承BaseMapper
- 实体类放在entity包，返回对象放在vo包

3. 业务规则
- 返回统一结果类 Result<T>，格式为 {code: Integer, msg: String, data: T}
- 基础参数校验：title、price、categoryId、tradeType 为必填项，price > 0 且 < 100000
- 禁止前端传入userId、status、createTime、updateTime、userId从请求头中解析
- 商品默认上架状态status=1

4. 输出要求
- 给出完整的MySQL建表SQL语句，包含普通索引
- 所有类和方法添加清晰的中文注释
- 代码符合阿里巴巴Java开发规范
```

第 2 轮：优化迭代

```
plaintext ^
基于上面的商品发布接口，做以下增强和优化：
1. 动态参数校验：当tradeType为“线下”时，address、longitude、latitude强制非空；线上模式下允许为空
```

- 2. 新增Token解析工具类JwtUtil, 从请求头Authorization中解析获取userId, 不允许前端传递
- 3. 新增统一参数校验异常处理器, 捕获校验异常并返回友好提示
- 4. 补充商品分类id合法性校验, 分类不存在时返回错误提示
- 5. 所有业务代码补充行级注释, 关键逻辑说明设计思路

第 3 轮: Bug 修复

plaintext ^

当前接口测试出现两个问题:

1. 当tradeType选择线上、不填经纬度时, ServiceImpl保存方法抛出NullPointerException

2. 价格输入负数时, 校验没有生效, 依然可以提交成功

↓

请定位问题原因并修复, 同时补充2个单元测试用例, 分别覆盖线上交易、线下交易场景, 验证参数校验和保存逻辑。

模块 2: LBS 附近商品查询接口 (3 轮完整)

第 1 轮: 初始生成

plaintext ^

实现附近二手商品分页查询接口, 基于MySQL经纬度计算距离, 技术栈SpringBoot+MyBatis-Plus:

1. 入参: 用户经度longitude、纬度latitude、搜索半径radius (单位: 公里)、分类categoryId (可选)、最低价minPrice (可选)、最高价maxPrice (可选)、pageNo (可选)

2. 使用Haversine公式计算两点间球面距离

3. 查询status=1的上架商品, 按距离由近到远排序

4. 返回字段: 商品id、标题、价格、成色、缩略图、地址、距离 (单位: 公里, 保留1位小数)

5. 返回规范的分页结果对象

第 2 轮: 性能优化

plaintext ^

对上面的附近查询接口做性能优化:

1. 先通过经纬度矩形范围做预过滤, 再计算精确距离, 减少全表计算量

2. 集成PageHelper实现物理分页, 避免内存分页

3. 增加最大半径限制, 默认5公里, 最大不超过20公里

4. 距离相同时, 按发布时间倒序排序

5. 优化SQL查询字段, 只查返回需要的列, 提升性能

↓

第 3 轮: Bug 修复

plaintext ^

测试发现两个问题:

1. 返回的距离数值单位错误, 显示为0.00几, 明显不是公里

2. 不传radius参数时接口直接报错, 没有默认值处理

请修复这两个问题, 修正距离计算公式和单位, 补充参数默认值与合法性校验。

模块 3: AI 智能估价接口 (3 轮完整)

第 1 轮: 初始生成

plaintext ^

基于SpringBoot封装巨包大模型API, 实现二手手机智能估价接口:

1. 入参: 品牌brand、型号model、存储容量storage、成色condition、购买时长months、是否在保inWarranty、有无拆修repaired

2. 后端组装Prompt调用大模型, 返回预估价格区间 (最低价minPrice、最高价maxPrice) 和估价说明remark

3. 使用RestTemplate调用, 设置30秒超时

4. 增加完整的参数校验和调用异常处理

5. 封装统一的返回VO对象

第 2 轮: 功能增强

plaintext ^

给估价接口增加以下能力:

1. 增加Redis缓存, 相同参数的请求1小时内直接返回缓存结果

2. 接口限流: 每个用户ID每天最多调用10次, 超出返回提示

3. 优化给大模型的系统提示词, 要求严格返回标准JSON格式, 禁止多余文字

4. 增加接口调用日志, 记录请求参数、返回结果、耗时

第 3 轮: 兼容性修复

plaintext ^

大模型偶尔会返回带``json标记的markdown代码块, 导致JSON解析失败。

请实现一个通用的字符串清洗工具类:

1. 提取markdown代码块中间的纯JSON内容, 去除``json和``包裹标记

2. 兼容无代码块、有代码块、带多余换行等多种情况

3. 解析失败时捕获异常, 返回友好提示, 不直接抛出500错误

4. 将该工具类集成到估价接口中

2. 前端对应功能 Prompt (补充加分)

商品发布页面 (Vue3 + Element Plus)

plaintext ^

用Vue3 + Element Plus 实现二手商品发布页面, <script setup>语法:

1. 表单项: 商品标题输入、商品描述文本域、商品分类下拉选择、价格数字输入、成色单选组、交易方式单选 (线上/线下)

2. 联动效果: 选择“线下交易”时, 显示地址输入框和地图选点按钮; 线上模式隐藏

3. 表单校验: 标题、价格、分类、成色、交易方式必填; 线下模式下地址必填; 价格必须大于0

4. 提交按钮: 调用后端接口, 请求头携带token, 提交成功后提示并跳转

5. 页面风格简洁, 适配移动端, 表单宽度居中

↓

附近商品列表页

plaintext ^

Vue3 + Element Plus 实现附近二手商品列表页：

1. 顶部获取用户当前位置，默认5公里范围，可切换半径

2. 列表展示商品卡片：图片、标题、价格、成色、距离、地址

3. 支持按分类筛选、价格区间筛选

4. 下拉加载更多分页数据

5. 点击卡片跳转商品详情页

3. 通用加分项 Prompt (可补充到过程文档)

1. 全局异常处理器生成

plaintext ^

生成SpringBoot全局异常处理器GlobalExceptionHandler，处理以下异常：

- 参数校验异常

- 业务自定义异常

- JSON解析异常

- 接口限流异常

- 系统未知异常

所有异常统一返回Result格式，附带清晰的错误信息和对应状态码。

2. Swagger 接口文档生成

plaintext ^

给当前项目所有Controller接口添加Swagger注解，生成接口文档：

- 使用Knife4j 3.0.3版本

- 接口、参数、返回对象都添加中文注释

- 按模块分组显示接口

给出依赖配置和配置类代码。

3. 代码规范优化

plaintext ^

对当前项目代码做阿里巴巴Java开发规范优化：

1. 统一命名规范，修正不规范的变量名、方法名

2. 补充必要的注释，删除无用注释和注释掉的代码

3. 修正魔法值，替换为枚举或常量

4. 优化异常处理，避免catch空块

5. 调整代码格式与缩进

需要我帮你再补充一份项目演示 PPT 的内容大纲，和过程文档配套用于提交和答辩吗？

📄 🗨️ 📌 🔄 ⌂ ⌕ ⌵ ⋮

今天 14:46

发消息或按住空格说话...

+

对话

视频生成

帮我写作

图像生成

翻译

音乐生成

录音转写

更多

豆包 2.1 Turbo